



Descripción conceptual de la carga masiva

Para la Etapa 2 del Trabajo Final Integrador de Bases de Datos I se realizó una carga masiva de datos sobre la base food_store, utilizando exclusivamente mecanismos de SQL puro. El objetivo fue generar un conjunto de datos ficticios de gran volumen, coherente con el dominio del sistema Food Store y respetando la estructura definida en el DER, las claves primarias, las claves foráneas y las restricciones del modelo relacional.

La estrategia utilizada consistió en generar una tabla auxiliar llamada numeros, con valores del 1 al 100.000. Esta tabla funcionó como base para crear registros masivos de forma automática, evitando la carga manual uno por uno. A partir de esos valores se construyeron datos mediante instrucciones y funciones SQL como INSERT INTO ... SELECT, CROSS JOIN, MOD, CASE, CONCAT y DATE_ADD.

La carga se realizó siguiendo el orden lógico de dependencia entre tablas. Primero se insertaron las tablas principales o maestras, como categorías, productos y usuarios. Luego se generaron los pedidos, asociados a usuarios existentes, y finalmente se cargaron los registros de detalle_pedidos, vinculados tanto con pedidos como con productos existentes. Este orden permitió respetar la integridad referencial del modelo.

El volumen elegido fue de 10 categorías, 1.000 productos, 50.000 usuarios, 100.000 pedidos y 100.000 detalles de pedidos, alcanzando un total de 251.010 registros en las tablas principales del sistema. Este tamaño supera el mínimo solicitado de 10.000 registros y se encuentra dentro del rango recomendado para permitir futuras mediciones de rendimiento y pruebas sobre un volumen de datos más realista.

Para mantener la coherencia del dominio, los productos fueron distribuidos entre categorías válidas, los pedidos fueron asignados a usuarios existentes y los detalles de pedido fueron relacionados con pedidos y productos previamente cargados. Además, el total de cada pedido fue actualizado a partir de la suma de los subtotales de sus detalles, manteniendo consistencia entre la cabecera del pedido y sus líneas de detalle.

Finalmente, se ejecutaron consultas de verificación para comprobar la consistencia de la carga. Se validó que no existieran productos sin categoría, pedidos sin usuario, detalles sin pedido, detalles sin producto ni pedidos con totales incorrectos. Todas las verificaciones devolvieron resultado 0, por lo que se concluye que la carga masiva fue consistente, reproducible y respetó la integridad referencial del modelo.